Lapas 7

Čojaus matricos ir dilatacijos

1. Skilimo kanalui $K_0 = \mathrm{diag}(\sqrt{1-\gamma}, 1)$, $K_1 = \sqrt{\gamma}\,|1\rangle\langle 0|$, $0 \leq \gamma \leq 1$, apskaičiuokite nenormuotą Čojaus matricą, kai pirmasis daugiklis yra etaloninis įėjimas, antrasis – išėjimas, o bazės tvarka yra $00, 01, 10, 11$. Raskite jos tikrines vertes, patikrinkite pėdsaką ir dalinį pėdsaką pagal išėjimą.
2. Kai $\gamma = 3/4$, užrašykite izometriją J ir visą ją įgyvendinančią unitariąją matricą sistemos ir pagalbinio kubito erdvėje. Naudokite bazę $00, 01, 10, 11$ ir pradinę aplinkos būseną $|0\rangle$. Patikrinkite stulpelių ortonormuotumą.
3. Palyginkite du Belo būsenų paruošimus $\Phi_\pm = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$. Raskite jų redukuotąsias būsenas, tada pritaikykite CNOT, kuriame sistema valdo aplinką. Apskaičiuokite galutines sistemos redukuotąsias būsenas. Kokia informacija, kurios nėra nė vienoje pradinėje redukuotojoje būsenoje, nulemia skirtingą jų tolesnę evoliuciją?